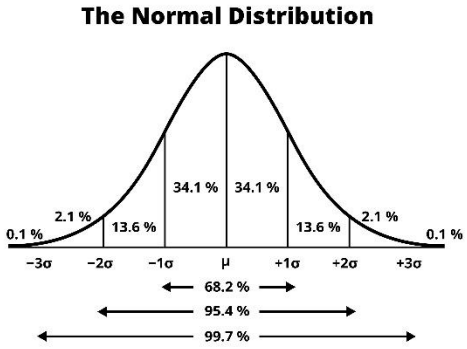
# BÀI 3: MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN THÔNG DỤNG

## 1. Khái niệm về phân phối xác suất thông dụng

"Phân phối xác suất thông dụng" thực chất là các mô tả xác suất của biến ngẫu nhiên thường xuất hiện trong thực tế. Trong thế giới thực, dữ liệu không xuất hiện một cách hỗn loạn mà thường rơi vào một cái "khuôn" nào đó.

**Ví dụ:** *Nếu bạn đo chiều cao của 1 triệu người, biểu đồ sẽ luôn có hình cái chuông (nhiều người ở mức trung bình, rất ít người quá cao hoặc quá thấp). Đó chính là khuôn mẫu của Phân phối Chuẩn.*

**Ví dụ:** *Nếu bạn đếm số cuộc gọi đến một tổng đài, quy luật xuất hiện của chúng thường khớp với khuôn mẫu của Phân phối Poisson.*




Một biến ngẫu nhiên X được gọi là tuân theo phân phối Poisson nếu nó thỏa mãn các điều kiện:

- Sự kiện rời rạc: Các sự kiện xảy ra là riêng lẻ (ví dụ: số người, số lỗi, số cuộc gọi).
- Tính độc lập: Việc một sự kiện xảy ra không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của sự kiện tiếp theo.

• Tỷ lệ trung bình ổn định: Số lượng sự kiện trung bình xảy ra trong một đơn vị khoảng thời gian là không đổi.

• Tính hiếm: Xác suất để có hai hoặc nhiều sự kiện xảy ra đồng thời trong một khoảng cực nhỏ là bằng không.

Các phân phối xác suất thông dụng:

❖ **Các phân phối xác suất rời rạc**

**Phân phối Nhị thức** $X \sim B(n, p)$

**Phân phối Poisson** $X \sim P(\lambda)$

**Phân phối Siêu bội** $X \sim H(N, M, n)$

❖ **Các phân phối xác suất liên tục**

**Phân phối Chuẩn** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

**Phân phối Đều** $X \sim U(a, b)$

**Phân phối Mũ** $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

❖ **Các phân phối dùng trong kiểm định thống kê**

Ngoài các phân phối thực tế trên, còn có các phân phối bổ trợ dùng để suy diễn thống kê:

**Phân phối Student ($t$):** Dùng khi cỡ mẫu nhỏ ($n < 30$) và chưa biết phương sai tổng thể. Có hình dạng gần giống phân phối chuẩn nhưng "đuôi" dày hơn.

**Phân phối Chi-bình phương ($\chi^2$):** Tổng bình phương của các biến ngẫu nhiên chuẩn hóa độc lập. Dùng trong kiểm định tính độc lập hoặc độ phù hợp.

**Phân phối Fisher ($F$):** Tỉ số của hai biến Chi-bình phương. Dùng trong phân tích phương sai (ANOVA).

**2. Phân phối chuẩn:**

Trong thực tế, Phân phối Chuẩn ( *Normal Distribution* ) xuất hiện cực kỳ phổ biến vì nó phản ánh quy luật của tự nhiên: hầu hết các đối tượng sẽ tập trung ở mức trung bình, và càng xa mức trung bình (quá thấp hoặc quá cao) thì số lượng càng ít dần. Các loại dữ liệu tiêu biểu tuân theo phân phối này:

- **Chỉ số nhân trắc học (Con người): Chiều cao; Cân nặng; Huyết áp và chỉ số sinh học**
- **Giáo dục và Tâm lý học: Chỉ số IQ:** Được chuẩn hóa để có trung bình là 100 và độ lệch chuẩn là 15; **Điểm các kỳ thi chuẩn hóa:** Như SAT, IELTS, hoặc kỳ thi Tốt nghiệp THPT (khi đề thi có độ phân hóa tốt). Đa số thí sinh sẽ đạt điểm trung bình, ít người bị điểm liệt và cũng ít người đạt điểm tuyệt đối.

- **Sản xuất và Kỹ thuật (Kiểm soát chất lượng): Sai số đo lường:** Khi bạn đo một vật thể nhiều lần bằng thiết bị chính xác, các giá trị đo được sẽ phân phối chuẩn quanh giá trị thực. **Kích thước sản phẩm:** Ví dụ đường kính của các viên bi thép được sản xuất từ cùng một máy, hay lượng nước thực tế trong các chai nước 500ml. **Tuổi thọ của một số loại linh kiện:** Trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn.
- **Tài chính và Kinh tế: Tỷ suất sinh lời của tài sản:** Trong ngắn hạn, sự thay đổi giá cổ phiếu thường được giả định tuân theo phân phối chuẩn (hoặc Log-normal); **Thu nhập của tầng lớp trung lưu:** Trong một nền kinh tế ổn định, mức thu nhập của đại đa số người dân lao động thường tập trung ở một khoảng giữa.
- **Hiện tượng tự nhiên và Vật lý: Kích thước của các loài sinh vật:** Như chiều dài lá cây trên cùng một cây, khối lượng của các quả táo trong một vườn. **Tốc độ của các phân tử khí:** Theo phân phối Maxwell-Boltzmann (một dạng liên quan mật thiết đến phân phối chuẩn trong vật lý thống kê).

**Tại sao nhiều dữ liệu lại "chuẩn" như vậy?**

Điều này được giải thích bởi **Định lý giới hạn trung tâm (***Central Limit Theorem***)**: Khi một biến số là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố nhỏ, độc lập và ngẫu nhiên cộng lại, thì biến số đó sẽ tự động có xu hướng tuân theo phân phối chuẩn.

**Định nghĩa**: Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối chuẩn với tham số μ và σ (σ> 0).*Kí hiệu*: X ~ N(μ; $\sigma^2$) nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad \sigma > 0$$

*Lưu ý*: Toán học chứng minh được nếu $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ thì: EX = μ và VX = $\sigma^2$ ( *Hai tham số của một phân phối chuẩn chính là kì vọng và phương sai của nó*)

**Phân phối chuẩn tắc**

Phân phối chuẩn tắc là phân phối chuẩn với hai giá trị của tham số rất đặc biệt là: $\mu = 0;\ \sigma = 1$. **Phân phối chuẩn tắc**: X ~ N(0, 1) thì biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối chuẩn tắc. Khi đó hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X sẽ là:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Đặt:
$$\Phi(x) = P\{0 \le X \le a\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^a e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt$$

$$P\{a < X < b\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Xác suất tương ứng của phân phối chuẩn tắc được tính sẵn trong bảng tính.

**Bảng 3.** **GIÁ TRỊ HÀM** $\Phi_0(u) = \int_0^u \varphi(z)dz$ $\Phi_0(-u) = -\Phi_0(u)$

| u | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.0** | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0199 | 0.0239 | 0.0279 | 0.0319 | 0.0359 |
| **0.1** | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | 0.0675 | 0.0714 | 0.0753 |
| **0.2** | 0.0793 | 0.0832 | 0.0871 | 0.0910 | 0.0948 | 0.0987 | 0.1026 | 0.1064 | 0.1103 | 0.1141 |
| **0.3** | 0.1179 | 0.1217 | 0.1255 | 0.1293 | 0.1331 | 0.1368 | 0.1406 | 0.1443 | 0.1480 | 0.1517 |
| **0.4** | 0.1554 | 0.1591 | 0.1628 | 0.1664 | 0.1700 | 0.1736 | 0.1772 | 0.1808 | 0.1844 | 0.1879 |
| **0.5** | 0.1915 | 0.1950 | 0.1985 | 0.2019 | 0.2054 | 0.2088 | 0.2123 | 0.2157 | 0.2190 | 0.2224 |
| **0.6** | 0.2257 | 0.2291 | 0.2324 | 0.2357 | 0.2389 | 0.2422 | 0.2454 | 0.2486 | 0.2517 | 0.2549 |
| **0.7** | 0.2580 | 0.2611 | 0.2642 | 0.2673 | 0.2704 | 0.2734 | 0.2764 | 0.2794 | 0.2823 | 0.2852 |

**Lưu ý:**

1. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ (trong bảng cuối sách chỉ có giá trị $\Phi(x)$ với $x \geq 0$)
2. Với $x > 5$ ta xem như $\Phi(x) \approx 0,5$. Nên ta xem $\Phi(-\infty) = -0,5$ và $\Phi(+\infty) = 0,5$

?: *Biến ngẫu nhiên* $X$ *tuân theo phân phối chuẩn bất kỳ* $N(\mu,\sigma^2)$, *Cần tính xác suất:* $P(a<X<b)$?

Định lí: Nếu $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ thì: $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0;1)$

**Phương pháp tính xác suất của một phân phối chuẩn:**

Bước 1 : Biến phân phối chuẩn thành phân phối chuẩn tắc:

$$P(a<X<b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

Bước 2: Sử dụng bảng tính sẵn của phân phối chuẩn tắc để tính xác suất:

$$P\{a<X<b\} = P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right\} = \varphi\left\{\frac{b-\mu}{\sigma}\right\} - \varphi\left\{\frac{a-\mu}{\sigma}\right\}$$

**Ví dụ:** Cho X ~ N(0; 1). Tính: P{-0,21 < X < 2,3}, P{X < 1,5}, P{X > 2}

**Ví dụ:** Tuổi thọ của một loại sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 2.000 giờ và phương sai 400 giờ. Thời gian qui định sản phẩm được nhận bảo hành miễn phí là trong vòng 1.950 giờ sử dụng

a. Tính tỉ lệ sản phẩm phải bảo hành

b. Muốn tỉ lệ sản phẩm bảo hành là 0,3% thì phải qui định thời gian bảo hành cho mỗi sản phẩm là bao nhiêu?

**Ví dụ:** Gọi X là thời gian (tính bằng tháng) từ lúc vay đến lúc trả tiền của một khách hàng tại một ngân hàng. Giả sử X ~ N(18; 16), tính tỉ lệ:

a. Khách hàng trả tiền trong khoảng 12 đến 18 tháng

b. ít hơn 8 tháng

**3. Phân phối Poisson**:

Phân phối Poisson (được đặt tên theo nhà toán học Siméon Denis Poisson) là một trong những phân phối xác suất rời rạc quan trọng nhất, đặc biệt hữu ích khi chúng ta cần đếm số lần một sự kiện xảy ra trong một khoảng xác định.

Phân phối Poisson dùng để mô tả số lần xuất hiện của một sự kiện trong một khoảng liên tục (có thể là khoảng thời gian, khoảng không gian, diện tích hoặc thể tích).

**Ví dụ thực tế:**

- Số cuộc gọi điện thoại gọi đến tổng đài trong 1 giờ.
- Số lỗi đánh máy trên một trang văn bản.
- Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí trong 15 phút.
- Số vi khuẩn trong 1 ml dung dịch.

**Công thức tính xác suất**

Nếu đại lượng ngẫu nhiên $X$ tuân theo phân phối Poisson với tham số $\lambda$ (ký hiệu: $X \sim P(\lambda)$), xác suất để có đúng $k$ sự kiện xảy ra là: $$P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}\cdot\lambda^{k}}{k!}$$

Trong đó:

- k: Số lần sự kiện xảy ra ($k=0,1,2,\ldots$).
- $\lambda$ (Lambda): Số lần xuất hiện trung bình của sự kiện trong khoảng đang xét ($\lambda>0$).

**Các đặc trưng số**

- Kỳ vọng (Trung bình) $E(X)=\lambda$
- Phương sai $Var(X)=\lambda$

**Dấu hiệu xuất hiện biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson:**

X là số lần xuất hiện biến cố A tại những thời điểm ngẫu nhiên trong khoảng thời gian ($t_1$; $t_2$) thõa mãn điều kiện:

+) Số lần xuất hiện A trong khoảng ($t_1$; $t_2$) không ảnh hưởng tới lần kế tiếp

+) Số lần xuất hiện A tỉ lệ với độ dài thời gian: $\lambda = c(t_2 - t_1)$ trong đó c là cường độ xuất hiện A.

Khi đó: $X \sim P(\lambda)$

**Ví dụ:** *Trung bình 1 phút có 2 ôtô đi qua trạm giao thông. Tính xác suất:*

*a. Có 6 ôt ô đi qua trạm trong 3 phút*

*b. Tính xác suất để trong khoảng thời gian t phút có ít nhất 1 ôt ô đi qua. Xác định t để xác suất này là 0,99*

**4. Phân phối nhị thức**:

Thực hiện một phép thử Bernoulli $n$ lần độc lập, quan tâm đến biến cố A và P(A) = p, Gọi X là biến ngẫu nhiên đặc trưng cho số lần xuất hiện biến cố A trong n phép thử Bernoulli ta nói X tuân theo phân phối nhị thức. Ký hiệu: $X \sim B(n, p)$

Xác suất để có đúng $k$ lần thành công trong $n$ phép thử được tính bằng:

$$P(X=k)=C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

**Các đặc trưng của phân phối Nhị thức**

- Kỳ vọng (Trung bình) $E(X)=n \cdot p$: Số lần xuất hiện biến cố A trung bình.
- Phương sai $Var(X)=n \cdot p \cdot q$: Độ biến động của số lần xuất hiện biến cố A.
- Số có khả năng nhất (Mod): Giá trị $k_0$ thỏa mãn: $np-q \le k_0 \le np-q+1$.

**Ví dụ:** *Một người mỗi ngày đi bán hàng ở 5 chỗ khác nhau, xác suất bán được hàng ở mỗi nơi là 0,3*

*a. Tìm xác suất để người đó bán được hàng trong mỗi ngày*

*b. Mỗi năm người đó đi bán hàng 300 ngày, tìm số ngày người đó bán được hàng nhiều khả năng nhất trong năm*

**Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson**

Xấp xỉ phân phối Nhị thức bằng phân phối Poisson (thường được gọi là **Định lý Poisson**) thõa điều kiện:

- ❖ Số phép thử $n$ rất lớn ($n \to \infty$)
- ❖ xác suất thành công $p$ rất bé ($p \to 0$)

**Điều kiện áp dụng trong thực tế**

Trong giảng dạy và tính toán, xấp xỉ này thường được coi là đủ tốt khi:

- $n \ge 50$.
- $p \le 0.1$ (xác suất rất nhỏ, các sự kiện hiếm).
- Lý tưởng nhất là khi $\lambda = np \le 5$.

**Bài toán :** Giả sử đại lượng ngẫu nhiên $X$ tuân theo phân phối Nhị thức: $X \sim B(n,p)$. Ta có :

$$P(X=k)=C_n^k.p^k.(1-p)^{n-k}$$

Đặt $\lambda = np$. Khi đó $p=\frac{\lambda}{n}$. Ta sẽ tính giới hạn của $P(X=k)$ khi $n \to \infty$.

Thay $p=\frac{\lambda}{n}$ vào công thức trên: $P(X=k)=\frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$

Tách các thành phần để dễ tính giới hạn:

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\underbrace{\frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1)}{n^k}}_{(1)}\cdot\underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n}_{(2)}\cdot\underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}}_{(3)}$$

$$\lim_{n\to\infty}P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}\cdot 1\cdot e^{-\lambda}\cdot 1=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

Đây chính là công thức của phân phối Poisson với tham số $\lambda$.

**Ví dụ:** *Quản trị rủi ro tín dụng (Credit Risk)*

*Một ngân hàng thương mại có danh mục gồm 10.000 khoản vay nhỏ cá nhân. Xác suất để một khoản vay bị vỡ nợ (default) trong một năm là rất thấp, ước tính khoảng 0,0005.*

1. *Tính số khoản vay bị vỡ nợ trung bình trong một năm của ngân hàng này.*
2. *Sử dụng xấp xỉ Poisson, hãy tính xác suất để trong năm tới có đúng 4 khoản vay bị vỡ nợ.*
3. *Ngân hàng dự phòng quỹ rủi ro cho tối đa 2 khoản vỡ nợ. Tính xác suất để số vụ vỡ nợ thực tế vượt quá khả năng dự phòng của ngân hàng.*

**Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn:**

Cho X ~ B(n, p) có EX = np, VX = npq. Trong thực tế giảng dạy và tính toán, xấp xỉ này được coi là tốt khi: $np \geq 5$ và $n.q \geq 5$( yêu cầu cao hơn có thể là lớn hơn bằng 10). Có thể tiến hành xấp xỉ:

$$X \sim B(n, p) \sim N(np, npq)$$

Để giảm sai số ta có thể sử dụng công thức hiệu chỉnh:

$$P\{k_1 \leq X \leq k_2\} = \varphi\left(\frac{k_2 - np - 0,5}{\sqrt{npq}}\right) - \varphi\left(\frac{k_1 - np - 0,5}{\sqrt{npq}}\right)$$

**Ví dụ:** *Một ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho n = 400 khách hàng mới. Theo thống kê lịch sử, xác suất một khách hàng thanh toán chậm hạn trong tháng đầu tiên là p = 0,2. Ngân hàng muốn tính xác suất để trong tháng tới có từ 70 đến 100 khách hàng thanh toán chậm hạn.*

**5. Các phân phối khác (đọc thêm)**

**5.1. Phân phối đều:**

BNN X được gọi là có phân phối đều trong khoảng (a; b), kí hiệu: X ~ U(a; b) nếu hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & x \in (a; b) \\ 0 & x \notin (a; b) \end{cases}$$

Dễ dàng chứng minh: $EX = \dfrac{a+b}{2}$ $\qquad$ $VX = \dfrac{(b-a)^2}{12}$

**Ví dụ:** *Một nhà đầu tư vào một loại chứng khoán, theo kinh nghiệm của anh ta dự đoán doanh thu X nằm trong khoảng từ 100 đến 200 triệu đồng và khả năng X thuộc khoảng trên là như nhau. Hãy tính doanh thu trung bình, phương sai của doanh thu và xác suất để nhà đầu tư đạt doanh thu trên 105 triệu đồng.*

**5.2. Phân phối mũ**:

**Định nghĩa**: BNN X được gọi là có phân phối mũ với tham số λ, kí hiệu: X ~ E(λ) nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng:

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x\geq 0\\ 0 & x<0\end{cases}$$

Ta có: $EX=\frac{1}{\lambda}$ $VX=\frac{1}{\lambda^2}$

**Ví dụ:** *Độ dài của một cú điện thoại X(đơn vị: phút) có phân phối mũ với λ = 1/10. Nếu một người đến trạm điện thoại công cộng trước bạn, tính xác suất để bạn phải đợi:*

*a. Hơn 10 phút*

*b. Khoảng 10 đến 12 phút*

**5.3. Phân phối khi bình phương:**

$X_i$~ N(0; 1) và các $X_i$ độc lập với nhau thì $X=\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ có phân phối khi bình phương với n bậc tự do – Kí hiệu: $\chi^2(n)$ . Người ta chứng minh $\chi(n)$ có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{n/2}.\int_0^{+\infty}x^{n/2-1}.e^{-x}dx}.x^{n/2-1}.e^{-x/2} & x>0\\ 0 & x\leq 0\end{cases}$$

Đặt: $\Gamma(n)=\int_0^{+\infty}x^{n-1}.e^{-x}.dx$ và được gọi là hàm Gamma

**Tính chất**: $X_i$~$\chi^2$ ($n_i$) I = 1, 2,…m và các $X_i$ độc lập với nhau. Khi đó:

$$X=\sum_{i=1}^{m}X_i \sim\chi^2(n=\sum_{i=1}^{m}n_i)$$

### 5.4. Phân phối Student:

X ~ N(0; 1) và Y ~$\chi^2$ (n) và X, Y độc lập. Khi đó $Z=\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ được gọi là có phân phối student với bậc tự do n – Kí hiệu: Z ~ T(n). Người ta chứng minh được rằng phân phối Student có hàm mật độ:

$$f(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n.\pi}.\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \qquad \forall x\in R$$

### 5.5. Phân phối Fisher – Snedecor

X ~$\chi^2$ (n) và Y ~$\chi^2$ (m) và X, Y độc lập. Khi đó: $Z=\frac{X/n}{Y/m}$ được gọi là có phân phối Fisher – Snedecor (Kí hiệu: Z ~ F(m,n)). Người ta chứng minh được rằng phân phối Fisher – Snedecor có hàm mật độ là:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right).m^{m/2}.n^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\cdot\dfrac{x^{m/2-1}}{(n+mx)^{\frac{m+n}{2}}} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$$

## BÀI TẬP

**Bài số 1.** Xác suất để một con gà đẻ trong ngày là 0,6. Nuôi 5 con.

1) Tính xác suất để trong một ngày:

a) không con nào đẻ,

b) cả 5 con đẻ,

c) có ít nhất 1 con đẻ,

d) có ít nhất 2 con đẻ.

2) Nếu muốn mỗi ngày có trung bình 100 trứng thì phải nuôi bao nhiêu con gà.

**Đáp số:** 1) a) 0,01024; b) 0,07776; c) 0,98976; d) 0,91296; 2) 167 con.

**Bài số 2.** Xác suất để một máy sản xuất ra phế phẩm là 0,02.

a) Tính xác suất để trong 10 sản phẩm do máy sản xuất có không quá 1 phế phẩm.

b) Một ngày máy sản xuất được 250 sản phẩm. Tìm số phế phẩm trung bình và số phế phẩm tin chắc nhất của máy đó trong một ngày.

**Đáp số:** a) 0,9838; b) $E(X)=5;\ Mod(X)=5$.

**Bài số 3.** Xác suất để một máy sản xuất ra sản phẩm loại A là 0,25. Tính xác suất để trong 80 sản phẩm do máy sản xuất ra có từ 25 đến 30 sản phẩm loại A.

**Đáp số:** 0,11927.

**Bài số 4.** Gieo 100 hạt giống của một loại nông sản. Xác suất nảy mầm của mỗi hạt là 0,8. Tính xác suất để có ít nhất 90 hạt nảy mầm.

**Đáp số:** 0,0057.

**Bài số 5.** Giả sử xác suất trúng số là 1%. Mỗi tuần mua một vé số. Hỏi phải mua vé số liên tiếp trong tối thiểu bao nhiêu tuần để có không ít hơn 95% hy vọng trúng số ít nhất 1 lần.

**Đáp số:** 299.

**Bài số 6.** Bưu điện dùng một máy tự động đọc địa chỉ trên bì thư để phân loại từng khu vực gửi đi, máy có khả năng đọc được 5000 bì thư trong 1 phút. Khả năng đọc sai 1 địa chỉ trên bì thư là 0,04% (xem như việc đọc 5000 bì thư này là 5000 phép thử độc lập).

a) Tính số bì thư trung bình mỗi phút máy đọc sai.

b) Tính số bì thư tin chắc nhất trong mỗi phút máy đọc sai.

c) Tính xác suất để trong một phút máy đọc sai ít nhất 3 bì thư.

**Đáp số:** a) 2; b) 2; c) 0,3233.

**Bài số 7.** Giả sử tỷ lệ dân cư mắc bệnh A trong vùng là 10%. Chọn ngẫu nhiên 1 nhóm 400 người.

a) Viết công thức tính xác suất để trong nhóm có nhiều nhất 50 người mắc bệnh A.

b) Tính xấp xỉ xác suất đó bằng phân phối chuẩn.

**Đáp số:** b) 0,9599.

**Bài số 8.** Sản phẩm sau khi hoàn tất được đóng thành kiện, mỗi kiện gồm 10 sản phẩm với tỷ lệ thứ phẩm là 20%. Trước khi mua hàng, khách hàng muốn kiểm tra bằng cách từ mỗi kiện chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm.

1) Lập bảng phân phối xác suất của số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm lấy ra.

2) Nếu cả 3 sản phẩm được lấy ra đều là sản phẩm tốt thì khách hàng sẽ đồng ý mua kiện hàng đó. Tính xác suất để khi kiểm tra 100 kiện:

a) có ít nhất 80 kiện hàng được mua,

b) có ít nhất 60 kiện được mua.

**Đáp số:**

| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| P | 0 | 0,066 | 0,467 | 0,467 |

2a) $2\cdot10^{-12}$; 2b) 0,0052.

**Bài số 9.** Đường kính của một loại chi tiết do một máy sản xuất có phân phối chuẩn, kỳ vọng 20mm, phương sai $(0,2mm)^2$. Lấy ngẫu nhiên 1 chi tiết máy. Tính xác suất để:

a) có đường kính trong khoảng 19,9mm đến 20,3mm,

b) có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0,3mm.

**Đáp số:** a) 0,6247; b) 0,8664.

**Bài số 10.** Giả sử ở giai đoạn nào đó tỷ giá của USD với VND có trung bình là 18000 và độ lệch chuẩn là 800đ. Tìm xác suất để trong một ngày nào đó:

a) Tỷ giá sẽ cao hơn 19000đ,

b) Tỷ giá sẽ thấp hơn 17500đ,

c) Tỷ giá nằm trong khoảng từ 17500đ đến 19500.

**Đáp số:** a) 0,1057; b) 0,266; c) 0,7036.

**Bài số 11.** Khối lượng của một gói đường (đóng bằng máy tự động) có phân phối chuẩn. Trong 1000 gói đường có 70 gói có khối lượng lớn hơn 1015. Hãy ước lượng xem có bao nhiêu gói đường có khối lượng ít hơn 1008g. Biết rằng khối lượng trung bình của 1000 gói đường là 1012g.

**Đáp số:** 24,4 gói.

**Bài số 12.** Lãi suất (%) đầu tư vào một dự án năm 2000 được coi như 1 đại lượng ngẫu nhiên có phân phối theo quy luật chuẩn. Theo đánh giá của uỷ ban đầu tư thì lãi suất cao hơn 20% có xác suất 0,1587, và lãi suất cao hơn 25% có xác suất là 0,0228. Vậy khả năng đầu tư mà không bị thua lỗ là bao nhiêu?

**Đáp số:** 0,9987.

**Bài số 13.** Một công ty kinh doanh mặt hàng A dự định sẽ áp dụng một trong 2 phương án kinh doanh. Ký hiệu $X_1$ là lợi nhuận thu được khi áp dụng phương án thứ 1, $X_2$ là lợi nhuận thu được khi áp dụng phương án thứ 2. $X_1, X_2 \sim N(140,2500), X_2 \sim N(200,3600)$. Nếu biết rằng lợi nhuận thu được phải đạt ít nhất 80 triệu đồng/tháng. Hãy cho biết công ty nên áp dụng phương án nào? Vì sao?

**Đáp số:** $P(X_1 \geq 80) = 0,8849 < P(X_2 \geq 80) = 0,9772,$ chọn phương án thứ 2.

**Bài số 14.** Độ dài của 1 chi tiết máy được tiện ra có phân phối chuẩn $N(\mu cm;(0,2cm)^2)$. Sản phẩm coi là đạt nếu độ dài sai lệch so với độ dài trung bình không quá 0,3cm.

a) Tính xác suất chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm thì được sản phẩm đạt yêu cầu.

b) Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất có ít nhất 2 sản phẩm đạt yêu cầu.

c) Khả năng mắc sai lầm loại 1, loại 2 lần lượt là 0,1 và 0,2. Tính xác suất để trong 3 lần kiểm tra hoàn toàn không nhầm lẫn.

**Đáp số:** a) 0,8664; b) 0,9512; c) 0,697.

**Bài số 15.** Khối lượng của 1 loại trái cây có quy luật phân phối chuẩn với khối lượng trung bình là 250g, độ lệch chuẩn là 5g.

a) Tính xác suất lấy được trái loại 1 (khối lượng > 260g).

b) Nếu lấy được trái loại 1 thì người này sẽ mua sọt đó. Người này kiểm tra 100 sọt, tính xác suất mua được 6 sọt.

**Đáp số:** a) 0,0228; b) 0,019.

**Bài số 16.** Có hai thị trường A và B, lãi suất cổ phiếu có kỳ vọng và phương sai được cho trong bảng:

| | **Trung bình** | **Phương sai** |
|---|---|---|
| **Thị trường A** | 19% | 36 |
| **Thị trường B** | 22% | 100 |

a) Nếu mục đích là đạt lãi suất tối thiểu bằng 10% thì nên đầu tư vào loại cổ phiếu nào?

b) Để giảm rủi ro đến mức thấp nhất thì nên đầu tư theo tỷ lệ như thế nào?

**Đáp số:** a) nên đầu tư vào cổ phiếu thị trường loại A. b) 74% vào thị trường A còn lại là thị trường B.

**Bài số 17.** Nghiên cứu chiều cao của những người trưởng thành tuân theo quy luật phân bố chuẩn với trung bình là 175cm và độ lệch tiêu chuẩn 4cm. Hãy xác định:

a) Tỷ lệ người trưởng thành có chiều cao trên 180cm.

b) Tỷ lệ người trưởng thành có chiều cao từ 166cm đến 177cm.

c) Giá trị $h_0$, nếu biết rằng 33% người trưởng thành có chiều cao dưới mức $h_0$.

d) Giới hạn biến động chiều cao của 90% người trưởng thành xung quanh giá trị trung bình.

**Đáp số:** a) 0,1056; b) 0,6793; c) 173,24; d) 6,56.

**Bài số 18.** Chiều dài của chi tiết gia công trên máy tự động tuân theo quy luật phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn là 0,01mm. Chi tiết đạt tiêu chuẩn nếu sai lệch so với kích thước trung bình không vượt quá 0,02mm.

a) Tìm tỷ lệ chi tiết không đạt tiêu chuẩn.

b) Xác định phương sai cần thiết của sản phẩm để tỷ lệ chi tiết không đạt tiêu chuẩn chỉ còn 1%.

**Đáp số:** a) 0,9545; b) $(7,752.10^{-3})^2$.

**Bài số 19.** Khối lượng X của một loại trái cây có kỳ vọng 250gr và phương sai $81(gr)^2$. Sọt 100 trái được gọi là loại A nếu khối lượng không dưới 25kg. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 sọt. Tính xác suất:

a) có nhiều nhất 60 sọt loại A,

b) ít nhất 45 sọt loại A.

**Đáp số:** a) 0,9824; b) 0,8644.

**Bài số 20.** Đề thi trắc nghiệm có 4 câu lý thuyết và 3 bài tập. Xác suất đúng câu lý thuyết là 0,7 (1 điểm/câu) và đúng bài tập là 0,5 (2 điểm/câu). Tìm số điểm trung bình mà sinh viên đạt được.

**Đáp số:** 5,8.

**Bài số 21.** Trọng lượng sản phẩm có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 1,6gam. Sản phẩm đạt nếu trọng lượng sai lệch so với trung bình không quá 2gam.

a) Tính tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

b) Cần sản xuất tối thiểu bao nhiêu sản phẩm để xác suất "có ít nhất 100 sản phẩm đạt" không bé hơn 90%.

**Đáp số :** a) 0,7888; b) 134.